Тема 8. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА НИКОТИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРЫ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Локализация, типы и функции Н-холинорецепторов.
2. Эффекты Н-холиномиметиков. Возможные показания для клинического применения.
3. Эффекты никотина и заболевания связанные с курением. Профилактика курения.
4. Отравление никотином. Возможные причины, клиническая картина, принципы лечения.
5. Ганглиоблокаторы. Классификация и механизм действия. Основные эффекты. Показания к применению. Побочное действие.
6. Средства, блокирующие нервно-мышечную передачу. Классификация. Применение. Возможные осложнения. Антагонисты антидеполяризующих средств. Декураризация.
7. Антихолинэстеразные средства: влияние на ЦНС, сердечно-сосудистую систему, гладкомышечные органы, железы и скелетные мышцы. Фармакокинетика, классификация, показания, побочные эффекты и противопоказания.
8. Отравление фосфорорганическими веществами: возможные источники и причины, патогенез, клиническая симптоматика, меры помощи. Реактиваторы холинэстеразы.

Рекомендуемы темы презентаций

(необязательное задание)

- Анатомическое и функциональное строение синапса.
- Локализация, типы и функции холинорецепторов.
- Применение холинергических препаратов для лечения старческих заболеваний головного мозга.
- Мухомор, ареал распространения, внешний вид, особенности. Клиника возможного отравления мухоморами, их профилактика и лечение.
- Растения содержащие холинэргические алкалоиды.

Ситуационные задачи

Решите ситуационные задачи, кратко ответьте на вопросы.

I. Ребенок 7 лет доставлен в больницу с признаками отравления: головная боль, головокружение, слюнотечение, тошнота, рвота. Бледность кожных покровов. Низкое артериальное давление. Тахикардия, экстрасистолы. Мышечные фибрилляции, тонико - клонические судороги. Какое вещество, вероятно, вызвало отравление?

II. Во время операции с применением тубокурарина больному ввели внутривенно раствор атропина и раствор прозерина. Опишите характер взаимодействия препаратов и цель применения атропина.

III. В процессе операции тиреоидэктомии больному был введен гигроний. С какой целью?

IV. Во время операции больному был введен внутривенно дитилин. Вместо ожидаемого кратковременного (10 минут) расслабления скелетной мускулатуры наблюдалась длительная остановка дыхания.
   1) Определить название явления.
   2) Объяснить причины, лежащие в основе явления.

Тестовые задания

1. К ганглиоблокаторам кратковременного действия относят:
   а) Пентамин
   б) Арфонад
   в) Гигроний
   г) Пахикарпин

2. Укажите миорелаксант деполяризующего типа:
   а) Сукцинилхолин
   б) Тубокурарин
   в) Ардуан
   г) Тракриум

3. Отличия неполяризующих миорелаксантов от деполяризующих заключаются в:
   а) Менее глубоком мышечном расслаблении
   б) Отсутствии фасцикуляций
   в) Меньшей длительности действия

4. Кто имеет право работать с миорелаксантами:
   а) Любой врач
   б) Хирург
   в) Анестезиолог

5. Укажите правильные утверждения:
   а) Цитизин и лобелин используются для отвыкания от табакокурения
   б) В малых дозах никотин возбуждает Н-холинорецепторы
   в) В больших дозах никотин блокирует Н-холинорецепторы

6. Осложнения при использования сукцинилхолина включают:
   а) Мышечные боли
   б) Избыточную длительность действия
   в) Злокачественную гипертермию

г) Артериальную гипертензию

7. Н-холиномиметики оказывают следующие эффекты:
   а) Стимуляцию дыхания
   б) Симпатическую стимуляцию
   в) Парасимпатическую стимуляцию

8. Антидотом миорелаксанта недеполяризующего типа действия является:
   а) Н-холиномиметик
   б) М-холиномиметик
   в) антихолинэстеразное средство

9. Эффекты ганглиоблокаторов:
   а) Снижают АД
   б) Усиливают саливацию
   в) Вызывают миоз
   г) г) Уменьшают периферическое сосудистое сопротивление

10. К Н-холиномиметикам относят:
    а) Цитизин
    б) Прозерин
    в) Армин
    г) Лобелин

11. Укажите миорелаксанты неполяризующего типа:
    а) Тубокурарин
    б) Сукцинилхолин
    в) Тракриум
    г) Ардуан

12. При использовании ганглиоблокаторов наблюдаются осложнения:
    а) Нарушение зрения
    б) Артериальная гипотензия
    в) Задержка мочи
    г) Постуральные реакции

13. Сукцинилхолин вызывает:
    а) Деполяризацию постсинаптической мембраны
    б) Фасцикуляции
    в) Кратковременное расслабление мышц
    г) Деполяризацию пресинаптической мембраны

14. Декураризация применяется для снятия действия релаксантов:
    а) Деполяризующего типа
    б) Неполяризирующего типа

15. Антидотами при отравлении антихолинэстеразными препаратами являются:
    а) Галантамин
    б) Карбахолин
    в) Атропин
    г) Реактиваторы холинэстеразы

16. Для лечения глаукомы используют:
    а) Армин
    б) Неостигмин
    в) Атропин
    г) Пилокарпин

Выпишите рецепты

1. Цитизин (род. Cytisini) - таблетки, покрытые пленочной оболочкой
2. Неостигмина метилсульфат (род. Neostigmini methylsulfatis) - таблетки
3. Пиридостигмина бромид (род. Pyridostigmini bromidi) - таблетки
4. Ривастигмин (род. Rivastigmini) - капсулы
5. Галантамин (род. Galantamini) - таблетки, покрытые пленочной оболочкой